

Tuần 203, 204, 205 — Bài tập Toán

Mục lục

1	Tuần 3	2
1.1	Bài tập về nhà	2
1.2	Bài tập thực tế	4
1.3	Bài tập số phức	4
2	Tuần 4	6
2.1	Sin và tan	6
2.2	Hàm mũ và logarit	6
2.3	Bất đẳng thức	7
2.4	Hệ phương trình	9
2.5	Bài tập rèn luyện	11
2.6	Miền xác định	13
2.7	Ứng dụng	14
2.8	Bài tập về nhà	15
3	Tuần 5	18
3.1	Chào mừng đến với vi phân	18
3.2	Xấp xỉ đạo hàm tại điểm a	18
3.3	Hàm đạo hàm	20
3.4	Đạo hàm của x^2	20
3.5	Đạo hàm cơ bản và quy tắc tính	21
3.6	Bài tập quy tắc tích và quy tắc chuỗi	21
3.7	Đạo hàm hàm lũy thừa	21
3.8	PT tiếp tuyến	22
3.9	Đồ thị vuông góc	22
3.10	Bài tập	22
3.11	Cực tiểu và cực đại cục bộ	23
3.12	Chuỗi luyện tập (đạo hàm)	24
3.13	Bài tập về nhà	30

1 Tuần 3

1.1 Bài tập về nhà

Bài 1: (Giải phương trình)

$$(x - 4)^3 = 2(x - 4)^2 + 8$$

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

A. $x_1 =$

B. $x_2 =$

C. $x_3 =$

D. $x_4 =$

E. Không có nghiệm.

Đáp án: 2, 6

Giải thích: Đặt $y = (x - 4)^2$ ta được

$$y^2 - 2y - 8 = 0 \iff (y - 4)(y + 2) = 0.$$

Suy ra $y = 4$ hoặc $y = -2$. Vì $(x - 4)^2$ không thể âm nên $y = -2$ không cho nghiệm nào. Với $y = 4$ ta có

$$(x - 4)^2 = 4 \iff x = 4 \pm 2.$$

Giải thích lại: Lập Δ tìm nghiệm $y = 4, y = -2$ suy ra $y - 4 = 0, y + 2 = 0$. Lập được $(y - 4)(y + 2) = 0$.

Vì $y \geq 0$ nên loại nghiệm $y = -2$.

Nhớ $A^2 = B$ thì $A = \pm\sqrt{B}$.

Bài 2: (C, 0,0/2,0 điểm, không chấm điểm)

$$x^3 + x^2 - 12x = 0$$

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

A. $x_1 =$

B. $x_2 =$

C. $x_3 =$

D. Không có nghiệm.

Đáp án: -4, 0, 3

Giải thích: Chú ý rằng vế trái của phương trình có nhân tử x vì $x = 0$ là một nghiệm.

Do đó

$$x(x^2 + x - 12) = 0 \iff x(x + 4)(x - 3) = 0.$$

Suy ra các nghiệm $x = -4, x = 0$ và $x = 3$.

Bài 3: (A, 0,0/2,0 điểm, không chấm điểm) Với những giá trị nào của p thì phương trình

$$x^2 + px + 3 = 0$$

có đúng một nghiệm x ? Cho tất cả các giá trị có thể của p .

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

Không có giá trị p nào để phương trình có đúng một nghiệm.

Có đúng một nghiệm nếu $p = \sqrt{12}$

Đáp án: -3,46410161514

Cũng có đúng một nghiệm nếu $p =$

Đáp án: 3,46410161514

Giải thích: Phương trình chỉ có một nghiệm khi biệt thức bằng không. Ở đây ta có

$$D = p^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = p^2 - 12.$$

Vậy $D = 0 \iff p = \pm\sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3}$.

Note: chưa hiểu k cho bấm máy tính sao tính được $\sqrt{3}$ để điền số thập phân được.

Bài 4: (B, 2,0/2,0 điểm, không chấm điểm) Phương trình

$$\frac{25}{x+5} = \frac{x^2}{x+5}$$

có bao nhiêu nghiệm và các nghiệm đó là gì?

Không có nghiệm.

Một nghiệm: 5, Đáp án: 5

Hai nghiệm: và

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

Giải thích: Nhân hai vế của phương trình với $x+5$ ta được: $25 = x^2$, có các nghiệm $x = \pm 5$. Với $x = -5$ thì hai vế của phương trình ban đầu đều không tồn tại; $x = -5$ nằm ngoài miền xác định của các hàm ở vế trái và vế phải của phương trình. Với $x = 5$ thì hai vế của phương trình ban đầu đều bằng 5/2. Vậy $x = 5$ là nghiệm duy nhất hợp lệ.

Giải thích lại: TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{-5\}$. Nên giải ra $x = 5$ nhận, $x = -5$ loại.

Bài 5: Phương trình

$$x + \sqrt{x+7} = 5$$

có bao nhiêu nghiệm và các nghiệm đó là gì?

Không có nghiệm.

Một nghiệm: $(-1 + \sqrt{73})/2$

Đáp án: 2

Hai nghiệm: và

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

Giải thích: Cô lập căn thức, ta được $\sqrt{x+7} = 5 - x$. Bình phương hai vế của phương trình cho

$$x + 7 = (5 - x)^2 = 25 - 10x + x^2$$

hay tương đương

$$x^2 - 11x + 18 = 0$$

phân tích thành

$$(x - 2)(x - 9) = 0.$$

Vậy ta có các nghiệm $x = 2$ và $x = 9$. Thử lại trong phương trình ban đầu cho thấy chỉ $x = 2$ là nghiệm hợp lệ (vế trái bằng $2 + 3 = 5$). Với $x = 9$ thì vế trái bằng $9 + 4 = 13 \neq 5$.

Giải thích lại: TXĐ $D = [-7; +\infty)$. Có thể giải theo phương pháp khác:

Đặt $t = \sqrt{x+7}, t \geq 0$, suy ra: $x = t^2 - 7$. Khi đó phương trình tương đương:

$$t^2 + t - 12 = 0$$

Có nghiệm $t = 3, t = -4$. Vì $t \geq 0$ nên loại $t = -4$.

Với $t = 3 \iff \sqrt{x+7} = 3 \iff x = 2$.

1.2 Bài tập thực tế

Bài toán cổng phòng hơi: Một cổng hơi được dùng để trang trí một lối cửa kích thước 1×2 mét. Theo quy định an toàn, cổng phải để lối cửa thông thoáng. Biên trong của cổng được mô tả bởi

$$y = -\frac{10}{p}x^2 + \frac{1}{2}p,$$

trong đó p phụ thuộc vào lượng không khí được thổi vào cổng. Trong hình dưới đây có hai tình huống cho cổng: tình huống màu cam không được phép, tình huống màu xanh được phép. Mỗi ô vuông có kích thước $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$. Bốn góc của cửa nằm tại các điểm

$$\left(\frac{1}{2}, 0\right), \quad \left(\frac{1}{2}, 2\right), \quad \left(-\frac{1}{2}, 2\right), \quad \left(-\frac{1}{2}, 0\right).$$

Xác định giá trị p để cung vừa khít với cửa.

$p = 0$, Đáp án: 5, 0

Giải thích: Để cung vừa khít, đồ thị phải đi qua hai góc trên bên trái và bên phải của cửa, tại $(\pm 1/2, 2)$. Với $x = \pm 1/2$ thì giá trị của đa thức phải bằng 2:

$$2 = \frac{10}{p} \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}p.$$

Nhân với $2p$ ta được

$$p^2 - 4p - 5 = 0.$$

Đa thức này phân tích thành $(p - 5)(p + 1) = 0$, với các nghiệm $p = 5$ và $p = -1$. Để kiểm tra rằng cả hai giá trị p đều cho cung đi qua các góc của cửa. Tuy nhiên chỉ một trong hai tương ứng với một cung bao quanh cửa. Thực vậy, với $p = -1$ thì hệ số của x^2 dương nên đồ thị là parabol mở lên. Điều này không phải điều ta muốn. Do đó chỉ $p = 5$ cho một cung vừa khít.

Giải thích lại: Vì đồ thị parabol hướng xuống nên $a < 0 \Leftrightarrow \frac{-10}{p} < 0 \Leftrightarrow p > 0$. Khi giải ra $p = -1$ thì loại và $p = 5$ nhận.

1.3 Bài tập số phức

Bài 1: Số phức (0,0/4,0 điểm, không chấm điểm)

Xét các số phức $z = 4 + 3i$ và $w = 1 + 2i$. Tính tổng, hiệu, tích và thương của hai số này và viết các đáp án dưới dạng rút gọn $x + iy$.

$$z + w = \text{Đáp án: } 5 + 5i$$

$$z - w = \text{Đáp án: } 3 + i$$

$$z \cdot w = \text{Đáp án: } -2 + 11i$$

$$z/w = \text{Đáp án: } 2 - i$$

Giải thích:

$$z + w = (4 + 3i) + (1 + 2i) = (4 + 1) + (3 + 2)i = 5 + 5i.$$

$$z - w = (4 + 3i) - (1 + 2i) = (4 - 1) + (3 - 2)i = 3 + i.$$

$$z \cdot w = (4 + 3i)(1 + 2i) = 4 + 8i + 3i + 6i^2 = -2 + 11i.$$

$$z/w = \frac{4 + 3i}{1 + 2i} = \frac{(4 + 3i)(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)} = \frac{10 - 5i}{5} = 2 - i.$$

Giải thích lại: Với $z = a + bi$ tìm được số phức liên hợp $\bar{z} = a - bi$ sao cho $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$. Nên với phép chia tìm lượng liên hợp rồi nhân tử và mẫu cho lượng liên hợp đó để khử mẫu.

Bài 2A: Rút gọn (0,0/1,0 điểm, không chấm điểm)

Rút gọn (viết dưới dạng $x + iy$ với x và y thực):

$$\frac{2}{1+i}$$

Đáp án: $1 - i$

Giải thích:

$$\frac{2}{1+i} = \frac{2}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{2(1-i)}{2} = 1 - i.$$

Bài 2B: Rút gọn (1 điểm tối đa, không chấm điểm)

$$\frac{5}{2-i}$$

Đáp án: $2 + i$

Giải thích:

$$\frac{5}{2-i} = \frac{5}{2-i} \cdot \frac{2+i}{2+i} = \frac{5(2+i)}{5} = 2 + i.$$

Bài 3A: (Giải trên tập số phức; z_1 có phần ảo âm và z_2 có phần ảo dương)

$$z^2 + 2z + 5 = 0$$

$z_1 =$ Đáp án: $-1 - 2i$, $z_2 =$ Đáp án: $-1 + 2i$

Giải thích: $z^2 + 2z + 5 = (z+1)^2 + 4$; $(z+1)^2 = -4 \Rightarrow z = -1 \pm 2i$.

Giải thích lại: Có thể lập $\Delta' = 1^2 - 1.5 = -4 = 2^2.i^2 = (2i)^2 \Rightarrow \sqrt{\Delta'} = 2i$.

Bài 3B: Số phức (0,0/2,0 điểm, không chấm điểm)

$$z^2 - 6z + 25 = 0$$

$z_1 =$ Đáp án: $3 - 4i$, $z_2 =$ Đáp án: $3 + 4i$

Giải thích: $z^2 - 6z + 25 = (z-3)^2 + 16$; $(z-3)^2 = -16 \Rightarrow z = 3 \pm 4i$.

Giải thích lại: Có thể lập $\Delta' = (-3)^2 - 1.25 = -16 = 4^2.i^2 = (4i)^2 \Rightarrow \sqrt{\Delta'} = 4i$.

Bài 3C: Số phức (1,0 điểm, không chấm điểm)

Giải trên tập số phức (z_1 có phần ảo âm và z_2 có phần ảo dương):

$$z^2 + z + 1 = 0$$

$$z_1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Giải thích: $z^2 + z + 1 = \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. Do đó $z = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

Giải thích lại: Có thể lập $\Delta = 1^2 - 4.1.1 = -3 = (\sqrt{3})^2.i^2 = (\sqrt{3}i)^2 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{3}i$.

2 Tuần 4

2.1 Sin và tan

Bài tập 1: Sin (0,0/2,0 điểm, không chấm điểm)

Tìm tất cả nghiệm của phương trình

$$\sin(x) = -\frac{1}{2}\sqrt{3},$$

với $-\pi \leq x \leq \pi$. Có bao nhiêu nghiệm?

Nhớ nhập các nghiệm có thể có theo thứ tự tăng dần.

Lời giải: Hai nghiệm là $-\frac{2}{3}\pi$ và $-\frac{1}{3}\pi$. Từ bảng giá trị ta có $\sin(\frac{1}{3}\pi) = \frac{1}{2}\sqrt{3}$. Suy ra $\sin(-\frac{1}{3}\pi) = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$. Vậy nghiệm thứ nhất là $-\frac{1}{3}\pi$. Dịch chuyển nghiệm này một bội số của 2π sẽ đưa ra khỏi khoảng $[-\pi, \pi]$. Phản xạ qua đường thẳng $x = \frac{1}{2}\pi$ cho nghiệm khác: $\sin(\pi - (-\frac{1}{3}\pi)) = \sin(\frac{4}{3}\pi) = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$. Tuy nhiên $\frac{4}{3}\pi$ nằm ngoài $[-\pi, \pi]$. Trừ 2π được $x = -\frac{2}{3}\pi$ là nghiệm thứ hai.

Giải thích lại: $\sin(x) = \frac{-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi$ hoặc $x = \pi - \frac{-\pi}{3} + k2\pi = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$

Với $x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi$: Từ $-\pi \leq x \leq \pi$, suy ra:

$$-\pi \leq \frac{-\pi}{3} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-1}{3} \leq k \leq \frac{2}{3}, \text{ vì } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } k = 0$$

Với $x = \frac{4\pi}{3} + k2\pi$: Từ $-\pi \leq x \leq \pi$, suy ra:

$$-\pi \leq \frac{4\pi}{3} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-7}{6} \leq k \leq \frac{-1}{6}, \text{ vì } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } k = -1.$$

Vậy $x = \frac{-\pi}{3}$ hoặc $x = \frac{-4\pi}{3}$.

Bài tập 2: Tan (0,0/2,0 điểm, không chấm điểm)

Giả sử $\tan(x) = c$ có nghiệm $x = \frac{1}{9}\pi$. Tức là $c = \tan(\frac{1}{9}\pi)$.

Chọn tất cả các nghiệm khác của phương trình $\tan(x) = c$. Chú ý có thể có nhiều đáp án đúng!

Các đáp án: $\frac{-8}{9}\pi$ ($k = -1$), $\frac{10}{9}\pi$ ($k = 1$), $\frac{19}{9}\pi$ ($k = 2$)

Lời giải: Từ đồ thị hàm tan ta thấy $\tan(x)$ tuần hoàn với chu kỳ π . Do đó $\frac{1}{9}\pi + k\pi$ là nghiệm của $\tan(x) = c$ với mọi số nguyên k . Đó là tất cả nghiệm (không có đối xứng phản xạ cho hàm tan).

Giải thích lại: Bài này thử các giá trị k .

2.2 Hàm mũ và logarit

Bài tập 1: Hàm mũ (0/1 điểm, không chấm điểm)

Xác định nghiệm của $16^x + 4^{x+1} = 12$.

Lời giải: Đặt $y = 4^x$ và chú ý $16^x = (4^x)^2$ và $4^{x+1} = 4^x \cdot 4$. Ta được $y^2 + 4y - 12 = 0$, phân tích thành $(y + 6)(y - 2) = 0$. Các nghiệm là $y = -6$ (loại) và $y = 2$, cho $x = \frac{1}{2}$.

Giải thích lại: Đặt $y = 4^x, y > 0$ nên loại $y = -6$. Với $y = 2 \Rightarrow 4^x = 2 \Rightarrow x = \log_4 2 = \frac{1}{2}$.

Nếu không bấm máy tính thì tính $4^x = 2$ theo 2 cách sau:

$$4^x = 2 \Rightarrow (2^2)^x = 2 \Rightarrow 2^{2x} = 2 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$4^x = 2 \Rightarrow x = \log_4 2 = \log_{2^2} 2 = \frac{1}{2} \log_2 2 = \frac{1}{2}.$$

Bài tập 2: Logarit (0/1 điểm, không chấm điểm)

Giải $\log_2(x^2 - x) - \log_2(x - 1) = 1$.

Lời giải: Rút gọn bằng $\log(a) - \log(b) = \log(a/b)$:

$$\log_2\left(\frac{x(x-1)}{x-1}\right) = \log_2(2) \Rightarrow x = 2.$$

Nghiệm $x = 1$ phải loại vì không thuộc miền xác định của $\log_2(x - 1)$.

Giải thích lại: Điều kiện xác định: $x^2 - x > 0$ và $x - 1 > 0$ tương đương $x(x - 1) > 0$ và $x > 1$ tương đương $x > 0$ và $x > 1$ tương đương $x > 1$.

Suy ra: TXĐ $D = (1; +\infty)$

Với $\log_2(x) = 1 \Rightarrow x = 2^1 = 2$.

2.3 Bất đẳng thức

Chiến lược giải:

Giải bất đẳng thức $f(x) < g(x), f(x) \leq g(x)$ theo bảng xét dấu:

Bước 1: Tìm các điểm mà tại đó hai vế bằng nhau, hoặc hàm không xác định / gián đoạn.

Bước 2: Kiểm tra bất đẳng thức trên từng khoảng.

Bước 3: Kiểm tra bất đẳng thức tại mỗi điểm biên.

Bài tập 1: Giải bất đẳng thức $3 - x^2 < 2x$.

Đáp án: với $x < -3$ và $x > 1$.

Lời giải: Giải phương trình $3 - x^2 = 2x$. Viết lại: $x^2 + 2x - 3 = 0$, nghiệm $x = -3$ và $x = 1$. Kiểm tra trên ba khoảng $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$ và $(1, \infty)$: bất đẳng thức đúng ở khoảng thứ nhất và cuối. Tại các điểm biên, bất đẳng thức nghiêm ngặt nên không đúng.

Kết luận: $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$.

Giải thích lại: Chuyển vế ta được $x^2 + 2x - 3 > 0$.

Lập Δ tìm nghiệm $x = 1, x = -3$. Giải theo phương pháp tam thức bậc 2 là "Trong trái ngoài cùng": Vì $a = 1 > 0$ và $f(x) > 0$ nên a và $f(x)$ cùng dấu, suy ra $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$.

Hoặc tương đương $x - 1 = 0, x + 3 = 0$ nên tương đương $(x - 1)(x + 3) > 0$ lập bảng xét dấu.

Bài tập 2: Giải bất đẳng thức $\frac{2}{x} + x \leq 0$.

Đáp án: với $x < 0$.

Lời giải: Giải $\frac{2}{x} + x = 0$: nhân x được $2 + x^2 = 0$, vô nghiệm. Vế trái không xác định khi $x = 0$. Kiểm tra $(-\infty, 0)$ và $(0, \infty)$: đúng ở khoảng đầu.

Kết luận: $(-\infty, 0)$.

Giải thích lại: TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Bất pt tương đương:

$$\frac{2 + x^2}{x} \leq 0$$

Vì $2 + x^2 > 0$ nên bpt tương đương $x < 0$.

Bài tập 3: Giải $f(x) \geq \sqrt{x+1}$ với $f(x) = \begin{cases} -1 & x \leq 0 \\ 2 & x > 0 \end{cases}$.

Đáp án: $0 < x \leq 3$.

Giải thích: Chia làm 2 trường hợp

TH $x \leq 0$: Bpt tương đương $-1 \geq \sqrt{x+1}$ vô nghiệm, vì căn bậc 2 không âm.

TH $x > 0$: Bpt tương đương $2 \geq \sqrt{x+1}$.

Giải $2 = \sqrt{x+1}$ ra nghiệm $x = 3$. Lập bảng xét dấu các khoảng $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 3)$, $(3, +\infty)$.

- $(-\infty, -1)$ không xác định
- $(-1, 0)$ Vô nghiệm
- $(0, 3)$ Thỏa mãn
- $(3, +\infty)$ Không thỏa

Và các điểm biên:

- -1 Không thỏa
- 0 Không thỏa
- 3 Thỏa mãn

Vậy $0 < x \leq 3$.

Giải thích lại: TXĐ $D = [-1, +\infty)$

Chia làm 2 trường hợp

TH $x \leq 0$: Bpt tương đương $-1 \geq \sqrt{x+1}$ vô nghiệm, vì căn bậc 2 không âm.

TH $x > 0$: Bpt tương đương $2 \geq \sqrt{x+1}$.

Hàm $g(x) = x^2$ tăng trên $(0, +\infty)$ nên lấy bình phương 2 vế ta được

$$4 \geq x + 1 \Leftrightarrow x \leq 3$$

Vậy $0 < x \leq 3$.

Thêm về bất đẳng thức

Nếu bạn áp dụng một hàm *tăng* lên hai vế của một bất đẳng thức thì bất đẳng thức vẫn đúng.

Hàm tăng: $f(x) = x + c$, $f(x) = c \cdot x$ ($c > 0$), $f(x) = x^n$ ($n > 1$), $f(x) = \log_a(x)$ ($a > 1$), $f(x) = \sqrt{x}$, và hợp thành.

Nếu bạn áp dụng một hàm *giảm* lên hai vế thì chiều bất đẳng thức đảo ngược.

Hàm giảm: $f(x) = c \cdot x$ ($c < 0$), $f(x) = x^a$ ($0 < a < 1$), $f(x) = \log_a(x)$ ($0 < a < 1$), $f(x) = 1/x$ ($x > 0$).

Bài tập 4: Các hàm sau tăng, giảm hay không tăng/giảm?

- $h(x) = x^2 \rightarrow$ không tăng/giảm
- $g(x) = x^{-5} \rightarrow$ không tăng/giảm
- $k(x) = 1^x \rightarrow$ không tăng/giảm
- $m(x) = 1/x$ ($x > 0$) $\rightarrow$ giảm

- $p(x) = -3(1/3)^x \rightarrow$ tăng

Bài tập 5: Giả sử $p > q$ (p, q có thể âm). Mệnh đề nào chắc chắn đúng?

✓ $2 - 3p < 2 - 3q$ (Hàm $f(x) = 2 - 3x$ giảm)

□ $\frac{1}{p} < \frac{1}{q}$ với $p, q \neq 0$ (Hàm $f(x) = \frac{1}{x}$ không tăng/giảm)

□ $p^2 > q^2$ (Hàm $f(x) = x^2$ không tăng/giảm)

✓ $p^3 > q^3$ (Hàm $f(x) = x^3$ tăng)

✓ $\sqrt{p} > \sqrt{q}$ với $p, q \geq 0$ (Hàm $f(x) = \sqrt{x}$ tăng)

□ $\frac{p}{q} > 1$ nếu $q \neq 0$ (Hàm $f(x) = \frac{x}{q}$ không tăng/giảm, vì còn phụ thuộc vào q âm hay dương)

✓ $p - q > 0$ (Hàm $f(x) = x - q$ tăng)

2.4 Hệ phương trình

Bài tập 1: Giao điểm của các đường thẳng

Tìm giao điểm (x, y) của $4x + 2y = 3$ và $x - 3y = -1$.

Lời giải: Sử dụng phương pháp thế

Giải phương trình thứ hai theo x , thế vào phương trình thứ nhất: $x = 3y - 1 \Rightarrow 4(3y - 1) + 2y = 3 \Rightarrow 14y = 7 \Rightarrow y = 1/2, x = 1/2$.

Giao điểm: $(1/2, 1/2)$.

Giải thích lại: Có thể sử dụng phương pháp cộng

Lấy phương trình (1) - 4(2) ta được $14y = 7 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 3y - 1 = \frac{1}{2}$.

Bài tập 2: Giao điểm đường tròn và đường thẳng

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$$

Lời giải: $y = 6 - 2x \Rightarrow x^2 + (6 - 2x)^2 = 9 \Rightarrow 5x^2 - 24x + 27 = 0 \Rightarrow (5x - 9)(x - 3) = 0$.

Giao điểm: $(9/5, 12/5)$ và $(3, 0)$.

Phương pháp khử (hoặc phương pháp cộng)

$$\text{Ví dụ } \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$$

Lấy pt 2(1) - (2) ta được $14y = 7 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \Rightarrow 4x = 4y + 5 = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{4}$

Bài tập 3:

$$\text{Giải } \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$$

Lời giải: $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$. Lấy pt (1) + (2) ta được: $4x = 4 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 1$.

Bài tập A: $\sin x = \frac{-1}{2}$, với $-\pi \leq x \leq \pi$

Giải thích: Sử dụng đường tròn lượng giác đoán được $\frac{1}{2}$ của sin là góc $30^\circ = 30 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$. Nên $\frac{-1}{2}$ tương ứng góc $\frac{-\pi}{6}$

Suy ra nghiệm: $x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi$ hoặc $x = -\pi - \frac{-\pi}{6} + k2\pi = \frac{-5\pi}{6} + k2\pi$

Với $x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi \Rightarrow -\pi \leq \frac{-\pi}{6} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-5\pi}{6} \leq k2\pi \leq \frac{7\pi}{6} \Rightarrow \frac{-5}{12} \leq k \leq \frac{7}{12}$ Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$. Có 1 nghiệm $x = \frac{-\pi}{6}$

Với $x = \frac{-5\pi}{6} + k2\pi \Rightarrow -\pi \leq \frac{-5\pi}{6} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-\pi}{6} \leq k2\pi \leq \frac{11\pi}{6} \Rightarrow \frac{-1}{12} \leq k \leq \frac{11}{12}$

Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên $k = 0$. Có 1 nghiệm $x = \frac{-5\pi}{6}$

Bài tập B: Xác định góc α biết cạnh đối độ dài 1, cạnh huyền độ dài 5.

Giải thích: $\sin \alpha = \frac{1}{5} \Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{1}{5}$. Không sử dụng máy tính k biết bấm sắp xỉ sao

Bài tập C: Giải pt: $2\sin^2 x - \cos x - 1 = 0$, với $0 \leq x \leq \pi$.

Giải thích: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

Pt tương đương: $2(1 - \cos^2 x) - \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow 2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$. Đặt $t = \cos x$, vì $0 \leq x \leq \pi$ nên $-1 \leq t \leq 1$.

Pt tương đương: $2t^2 + t - 1 = 0$. Giải ra $t = -1$ (nhận), $t = \frac{1}{2}$ (nhận)

Với $t = -1 \Leftrightarrow \cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + k2\pi$ (không ghi $\pm\pi$ vì π và $-\pi$ trùng trên đường tròn lượng giác)

Vì $0 \leq x \leq \pi \Rightarrow 0 \leq \pi + k2\pi \leq \pi \Rightarrow -\pi \leq k2\pi \leq 0 \Rightarrow \frac{-1}{2} \leq k \leq 0$, vì $k \in \mathbb{Z}$ nên chọn $k = 0$. Có 1 nghiệm $x = \pi$.

Với $t = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$.

Dựa vào đường tròn lượng giác đoán được $\frac{1}{2}$ của cos tương ứng với $60^\circ = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$.

Suy ra $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$.

Với $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \Rightarrow 0 \leq \frac{\pi}{3} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{-\pi}{3} \leq k2\pi \leq \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \frac{-1}{6} \leq k \leq \frac{1}{3}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên chọn $k = 0$. Suy ra 1 nghiệm $x = \frac{\pi}{3}$.

Với $x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi \Rightarrow 0 \leq \frac{-\pi}{3} + k2\pi \leq \pi \Rightarrow \frac{\pi}{3} \leq k2\pi \leq \frac{4\pi}{3} \Rightarrow \frac{1}{6} \leq k \leq \frac{2}{3}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên không có giá trị nào của k.

Bài tập D: $\frac{\sin x - \frac{1}{2}}{\tan x - 1} = \frac{1}{2}$, với $\frac{-\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

Giải thích: TXD $\tan x - 1 \neq 0$ và $\cos x \neq 0$ (vì $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ nên mẫu phải khác 0).

Suy ra $x \neq k\pi$ và $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Suy ra $x \neq \frac{k\pi}{2}$.

Xét $x = \frac{k\pi}{2}$ vì $\frac{-\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{-\pi}{2} \leq \frac{k\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -1 \leq k \leq 1$. Vì $k \in \mathbb{Z}$, nên chọn $k \in \{-1, 0, 1\}$.

Do đó: $D = (\frac{-\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2})$

Phương trình tương đương: $\frac{\sin x - \frac{1}{2}}{\frac{\sin x}{\cos x} - 1} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x - \frac{1}{2} = \frac{\sin x}{2 \cos x} - \frac{1}{2} \Rightarrow \sin x \cdot \cos x = \frac{\sin x}{2}$

$$\Rightarrow \sin x = 0 \text{ hoặc } \cos x = \frac{1}{2}$$

Với $\sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi$

Với $\cos x = \frac{1}{2}$. Giải tương tự như các bài trước $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$

Giải tương tự như các bài trước tìm được nghiệm:

$$x = 0, x = \pm \frac{\pi}{3}.$$

Bài tập F: $\sin x + \cos x = R \sin(x + \alpha)$ tìm $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\sin x + \cos x = R \cos(x + \alpha)$ tìm $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Giải thích: Với $\sin x + \cos x = R \sin(x + \alpha)$

$$R \sin(x + \alpha) = R(\cos \alpha \sin x + \sin \alpha \cos x) = R \cos \alpha \sin x + R \sin \alpha \cos x$$

Suy ra $R \cos \alpha = 1$ và $R \sin \alpha = 1$ (1)

Suy ra $\sin \alpha = \cos \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi$. Vì $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ nên $\alpha = \frac{\pi}{4}$

Và $(R \sin \alpha)^2 + (R \cos \alpha)^2 = 2 \Rightarrow R^2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 2 \Rightarrow R^2 = 2 \Rightarrow R = \pm \sqrt{2}$

Vì $\sin \alpha = \sin \frac{\pi}{4} > 0$ và $\cos \alpha = \cos \frac{\pi}{4} > 0$ từ (1) suy ra $R > 0$. Suy ra $R = \sqrt{2}$

Với $\sin x + \cos x = R \cos(x + \alpha)$

$$R \cos(x + \alpha) = R(\cos \alpha \cos x - \sin \alpha \sin x) = R \cos \alpha \cos x - R \sin \alpha \sin x$$

Suy ra $R \cos \alpha = 1$ và $R \sin \alpha = -1$ (2)

Suy ra $\sin \alpha = -\cos \alpha \Rightarrow \alpha = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. Vì $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ nên $\alpha = -\frac{\pi}{4}$

Và $(R \sin \alpha)^2 + (R \cos \alpha)^2 = 2 \Rightarrow R^2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 2 \Rightarrow R^2 = 2 \Rightarrow R = \pm \sqrt{2}$

Vì $\sin \alpha = \sin -\frac{\pi}{4} < 0$ và $\cos \alpha = \cos -\frac{\pi}{4} > 0$ từ (2) suy ra $R > 0$. Suy ra $R = \sqrt{2}$

Bài tập G: Tìm giá trị chính xác $\sin \frac{\pi}{12}$ và $\cos \frac{\pi}{12}$

$$\sin \frac{\pi}{12} = \sin(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$\cos \frac{\pi}{12} = \cos(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

Note: Vay điền $\sqrt{6}$ và $\sqrt{2}$ cái nào trước cái nào sau?

2.5 Bài tập rèn luyện

A: $e^{3x-1} = e^{-2x+10} \Rightarrow 3x - 1 = -2x + 10 \Rightarrow x = 11/5$.

B: $\sqrt{e^x - 2} = 0 \Rightarrow e^x = 2 \Rightarrow x = \ln(2)$.

C: $2^6 \cdot 4^x = 4^{6-x} \Rightarrow (2^2)^3 \cdot 4^x = 4^{6-x} \Rightarrow 4^{3+x} = 4^{6-x} \Rightarrow 3 + x = 6 - x \Rightarrow x = 3/2$.

D: $2^{x+1} = 3^x \Rightarrow x + 1 = \log_2 3^x = x \log_2 3 \Rightarrow x(\log_2 3 - 1) = 1 \Rightarrow x = 1/(\log_2 3 - 1)$.

Hoặc lấy $\log_3$ cả 2 vế khi đó $x = \frac{\log_3 2}{1 - \log_3 2}$, đổi cơ số ra đúng đáp số trước đó.

E: $\log_3(4x) = 2$

TXĐ: $x > 0$

PT tương đương $4x = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 9/4$.

F: $\ln(x) + 2 = \ln(x + 3)$

TXĐ: $x > 0$ và $x + 3 > 0$ suy ra $x > 0$

PT tương đương $\ln(x + 3) - \ln(x) = 2 \Rightarrow \ln \frac{x + 3}{x} = 2 \Rightarrow 1 + \frac{3}{x} = e^2 \Rightarrow \frac{3}{x} = e^2 - 1 \Rightarrow$
 $x = \frac{3}{e^2 - 1}.$

G: Giải $\log_4(x + 4) - 2\log_4(x + 1) = 1/2.$

Lời giải: TXĐ: $x + 4 > 0$ và $x + 1 > 0$. Suy ra $x > -1$

PT tương đương $\log_4(x + 4) - \log_4(x + 1)^2 = 1/2 \Rightarrow \log_4\left(\frac{x + 4}{(x + 1)^2}\right) = 2 \Rightarrow \frac{x + 4}{(x + 1)^2} =$
 $4^{1/2} = \sqrt{4} = 2 \Rightarrow 2x^2 + 3x - 2 = 0$. Nghiệm $x = 1/2$ (hợp lệ) và $x = -2$ (loại).

H: $1/2^x = 5/8^{x+3} \Rightarrow \frac{8^{x+3}}{2^x} = 5 \Rightarrow \frac{2^{3(x+3)}}{2^x} = 5 \Rightarrow 2^{3x+9-x} = 5 \Rightarrow 2x + 9 = \log_2 5 \Rightarrow$
 $x = \frac{\log_2(5) - 9}{2}.$

K: Giải $2\log_3(x) + \log_9(x) = 10.$

Lời giải: TXĐ: $x > 0$

PT tương đương $2\log_3 x + \log_{3^2} x = 10 \Rightarrow 2\log_3 x + \frac{1}{2}\log_3 x = 10 \Rightarrow \frac{5}{2}\log_3 x = 10 \Rightarrow$
 $\log_3 x = 4 \Rightarrow x = 3^4 = 81.$

L: Giải $\log_2 x + 2 = \log_2(x - 1).$

Lời giải: TXĐ: $x > 0$ và $x - 1 > 0$. Suy ra $x > 1$

PT tương đương $\log_2(x - 1) - \log_2 x = 2 \Rightarrow \log_2 \frac{x - 1}{x} = 2 \Rightarrow \frac{x}{x - 1} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4x =$
 $x - 1 \Rightarrow x = \frac{-1}{3}$ (loại). Vậy PT vô nghiệm.

M: $\ln(\ln x) = 1$

TXĐ: $x > 0$ và $\ln x > 0 \Rightarrow x > 1$. Suy ra $x > 1$

PT tương đương $\ln x = e^1 = e \Rightarrow x = e^e$

N: $3\ln y = x^2 + \ln 8$

TXĐ: $y > 0$

PT tương đương $3\ln y - \ln 2^3 = x^2 \Rightarrow 3\ln y - 3\ln 2 = x^2 \Rightarrow 3(\ln y - \ln 2) = x^2 \Rightarrow$
 $\ln \frac{y}{2} = \frac{x^2}{3} \Rightarrow \frac{y}{2} = e^{\frac{x^2}{3}} \Rightarrow y = 2e^{\frac{x^2}{3}}$

O: $x^4 \geq 25x^2 \Rightarrow x^4 - 25x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 25) \geq 0$. Suy ra $x^2 = 0$ hoặc $x^2 - 25 \geq 0$

Tương đương $x = 0$ hoặc $x \geq 5$ hoặc $x \leq -5$ (sử dụng tam thức bậc 2, hoặc bảng xét dấu)

Đáp án: $x \leq -5, x = 0, x \geq 5.$

P: $\frac{1}{x^3} \leq 32x^2$

TXĐ: $x \neq 0$

BPT tương đương $2^5 x^2 - \frac{1}{x^3} \geq 0 \Rightarrow \frac{(2x)^5 - 1}{x^2 \cdot x} \geq 0.$

Lập bảng xét dấu cho x và $(2x)^5 - 1$ tại 0 và $\frac{1}{2}$. Vì $x \neq 0$ nên $x^2 > 0$

Đáp án: $x < 0$ hoặc $x \geq 1/2.$

Q: $\frac{2x + 1}{x - 3} > 9.$

TXĐ: $x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$

$$\text{BPT tương đương } \frac{2x+1}{x-3} - 9 > 0 \Rightarrow \frac{2x+1-9(x-3)}{x-3} > 0 \Rightarrow \frac{-7x+28}{x-3} > 0 \Rightarrow \frac{-7(x-4)}{x-3} > 0$$

Lập bảng xét dấu tại $x = 4$ và $x = 3$

Đáp án: $3 < x < 4$.

R: $2x^2 + 6x - 17 \geq x^2 + 2x + 4 \Rightarrow x^2 + 4x - 21 \geq 0$. Sử dụng tam thức bậc 2. Đáp án: $x \leq -7$ hoặc $x \geq 3$.

$$\text{S: } \frac{x^2 + 6x + 14}{x^2 + 4x - 5} \geq 2.$$

TXĐ: $x^2 + 4x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$ và $x \neq -5$

$$\text{BPT tương đương } 2 - \frac{x^2 + 6x + 14}{x^2 + 4x - 5} \leq 0 \Rightarrow \frac{2(x^2 + 4x - 5) - (x^2 + 6x + 14)}{x^2 + 4x - 5} \leq 0 \Rightarrow \frac{x^2 + 2x - 24}{x^2 + 4x - 5} \leq 0 \Rightarrow \frac{(x+6)(x-4)}{(x-1)(x+5)} \leq 0$$

Lập bảng xét dấu tại $x = -6, x = 4, x = 1$ và $x = -5$

Đáp án: $-6 \leq x < -5$ hoặc $1 < x \leq 4$.

T: $\ln(2x-3) \geq \ln(7-2x)$.

TXĐ: $2x-3 > 0$ và $7-2x > 0$. Suy ra $\frac{3}{2} < x < \frac{7}{2}$

BPT tương đương $2x-3 \geq 7-2x \Rightarrow x \geq \frac{5}{2}$

Đáp án: $5/2 \leq x < 7/2$.

U: $e^{\cos(\pi x)+1} \leq 1$ với $-5 \leq x \leq 5$.

BPT tương đương $\cos(\pi x) + 1 \leq 0 \Rightarrow \cos(\pi x) \leq -1$. Vì $\cos(\pi x) \geq -1$. Do đó $\cos(\pi x) = -1 \Rightarrow \pi x = \pi + k2\pi \Rightarrow x = 1 + 2k$

Vì $-5 \leq x \leq 5 \Rightarrow -5 \leq 1 + 2k \leq 5 \Rightarrow -6 \leq 2k \leq 4 \Rightarrow -3 \leq k \leq 2$. Với $k \in \mathbb{Z}$, nên $k \in -3, -2, -1, 0, 1, 2$

Đáp án: $x \in -5, -3, -1, 1, 3, 5$.

V: Nếu $3f(x) > g(x)$ thì cũng có:

$$\text{A.} [\checkmark] f(x) > g(x)/3$$

$$\text{B.} [\square] \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{1}{3}$$

$$\text{C.} [\checkmark] 3f(x) - g(x) > 0$$

$$\text{D.} [\square] g(x) - 3f(x) > 0$$

W: Nếu $x > 3$, thì $(1/2)^x < (1/2)^3 = 1/8$ Vì hàm $f(x) = (\frac{1}{2})^x$ là hàm giảm.

2.6 Miền xác định

A: Miền xác định tối đa của $\sqrt{x^4 - 2x^3 - 3x^2}$

$$\text{TXĐ: } x^4 - 2x^3 - 3x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 2x - 3) \geq 0 \Rightarrow x^2(x+1)(x-3) \geq 0$$

Suy ra $x = 0$ hoặc $(x+1)(x-3) \geq 0$. Sử dụng bảng xét dấu tại $x = -1$ và $x = 3$

Đáp số S = $(-\infty, -1] \cup \{0\} \cup [3, \infty)$.

B: Miền xác định tối đa của $\ln(x^2 - x - 2) - \ln(x^2 - 9x + 18)$

TXĐ: $x^2 - x - 2 > 0$ và $x^2 - 9x + 18 > 0$. Tương đương: $(x+1)(x-2) > 0$ và $(x-3)(x-6) > 0$. Lập bảng xét dấu tại $x = -1, x = 2$ và $x = 3, x = 6$

Đáp số S = $(-\infty, -1) \cup (2, 3) \cup (6, \infty)$.

2.7 Ứng dụng

Bài 6: Định tuổi bằng carbon phóng xạ

$$m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5700}}$$

A: Đổi sang cơ số e : $m(t) = m_0 e^{-kt}$

$$\text{Suy ra } e^{-kt} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5700}} \Rightarrow -kt = \ln\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5700}} = \frac{t}{5700} \ln \frac{1}{2} = -\frac{t}{5700} \ln 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{5700}$$

B: Các cuộn sách Biển Chết

Giữa năm 1946 và 1956, một số lượng lớn các cuộn sách đã được tìm thấy trong các hang động gần Biển Chết. Các cuộn sách chứa, trong số những thứ khác, các đoạn của hầu hết mọi cuốn sách trong kinh điển Hebrew (Cựu Ước).

Một trong những cuộn sách chứa một bản sao (gần như) hoàn chỉnh của sách Isaiah. Tuổi của cuộn sách này được xác định vào năm 1994 bằng cách sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ. Các phép đo cho thấy phần trăm khối lượng ^{14}C so với khối lượng ban đầu, nằm trong khoảng từ 75.4% đến 77.5%. Cuộn sách (tại thời điểm xác định niên đại) bao nhiêu năm tuổi?

Đáp số: Giữa 2096 và 2322 năm tuổi.

Giải thích: Tỷ số % bằng $\frac{m(t)}{m_0}$.

$$\text{Suy ra: } 0.754 \leq \frac{m(t)}{m_0} \leq 0.775 \Rightarrow 0.754 \leq 2^{\frac{-t}{5700}} \leq 0.775 \Rightarrow \log_2 0.754 \leq \frac{-t}{7500} \leq \log_2 0.755 \Rightarrow -7500 \log_2 0.755 \leq t \leq -7500 \log_2 0.754 \Rightarrow 2096 \leq t \leq 2322$$

Bài 7: Sách trên kệ nghiêng

Giả sử một cuốn sách khối lượng m nằm trên một kệ nghiêng. Góc nghiêng, được đo so với đường nằm ngang, bằng α . Các lực sau tác dụng lên cuốn sách (xem hình bên dưới):

- Lực hấp dẫn có độ lớn $F_g = mg$, với g là gia tốc trọng trường. Lực này có hai thành phần: thành phần song song với kệ có độ lớn $F_{g,\parallel} = |mg \sin(\alpha)|$ và thành phần vuông góc với kệ có độ lớn $F_{g,\perp} = |mg \cos(\alpha)|$. Lưu ý rằng cả hai đều phụ thuộc vào α .
- Lực pháp tuyến (phản lực) của kệ tác dụng lên sách. Lực này ngược hướng với thành phần vuông góc của lực hấp dẫn và có độ lớn bằng nhau. Vì vậy, độ lớn của lực này bằng $F_N = |mg \cos(\alpha)|$.
- Một lực ma sát tĩnh, có thể ngăn cuốn sách trượt xuống. Độ lớn của lực này tối đa bằng $F_{s,\max} = \mu F_N$; trong đó μ là cái gọi là hệ số ma sát tĩnh. Giá trị của nó phụ thuộc vào vật liệu và độ nhẵn của cuốn sách và kệ.

Cuốn sách sẽ đứng yên miễn là α thỏa mãn $F_{g,\parallel} \leq F_{s,\max}$.

Giả sử trong tình huống này $\mu = 0.3$. Tìm tất cả các giá trị của α trong khoảng $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ để cuốn sách vẫn đứng yên trên kệ, không bị trượt xuống. Lưu ý: α cũng có thể âm!

Cung cấp (các) câu trả lời của bạn bằng radian. Làm tròn đến hai chữ số thập phân. Bạn có thể sử dụng máy tính.

Cuốn sách vẫn đứng yên khi:

- Tất cả các α sao cho $\alpha \leq$
- Tất cả các α sao cho $\alpha \geq$
- Tất cả các α sao cho $\alpha \geq$ và $\alpha \leq$

Trả lời: -0.2914567945, 0.2914567945

Giải thích: Toàn bộ vấn đề quy về việc giải bất đẳng thức $F_{g,\parallel} \leq F_{s,max}$ cho α . Nói rõ hơn theo α :

$$|mg \sin(\alpha)| \leq \mu |mg \cos(\alpha)|$$

trong đó $\mu = 0.3$. Trước tiên chúng ta giải phương trình:

$$|mg \sin(\alpha)| = 0.3 |mg \cos(\alpha)|$$

Điều này có thể chia thành hai trường hợp:

- $mg \sin(\alpha) = 0.3mg \cos(\alpha)$. Chúng ta có thể viết lại thành $\tan(\alpha) = 0.3$. Sử dụng máy tính, bạn có thể tìm một nghiệm: $\alpha_+ \approx 0.29$ rad. Tất cả các nghiệm khác khác một bội số nguyên của π so với câu trả lời này, vì vậy chúng sẽ không nằm trong khoảng $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
- $mg \sin(\alpha) = -0.3mg \cos(\alpha)$. Chúng ta có thể viết lại thành $\tan(\alpha) = -0.3$. Sử dụng máy tính, bạn có thể tìm một nghiệm: $\alpha_- \approx -0.29$ rad. Tương tự, tất cả các nghiệm khác khác một bội số nguyên của π so với câu trả lời này, vì vậy chúng sẽ không nằm trong khoảng $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Bây giờ không khó để kiểm tra rằng:

- Bất đẳng thức đúng trên khoảng (α_-, α_+) , và không đúng trên các khoảng $(-\frac{\pi}{2}, \alpha_-)$ và $(\alpha_+, \frac{\pi}{2}]$.
- Bất đẳng thức đúng tại $\alpha = \alpha_+$ và $\alpha = \alpha_-$.

Chúng tôi kết luận rằng cuốn sách sẽ đứng yên khi $\alpha_- \leq \alpha \leq \alpha_+$ trong đó $\alpha_- \approx -0.29$ và $\alpha_+ \approx 0.29$.

2.8 Bài tập về nhà

A: $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 5 \end{cases} \Rightarrow x = 8/3, y = 1/3.$

B: $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x^2 - 2xy + y^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow (2, 4) \text{ và } (10/3, 4/3).$

C: $\begin{cases} x^2 - 2xy = 0 \\ x^3 = 2y \end{cases} \Rightarrow (-1, -1/2), (0, 0), (1, 1/2).$

D: Giao hai đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ và $x^2 + (y - 1)^2 = 4$: $(\pm \frac{1}{2}\sqrt{15}, 1/2)$.

E: $\cos(x) = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$, $-\pi \leq x \leq \pi$. Đáp án: $x = \pm \frac{5}{6}\pi$.

F: $2\sin^2(x) = 3\cos(x) \Rightarrow 2(1 - \cos^2 x) = 3\cos x$, $-\pi \leq x \leq \pi$. Đáp án: $x = \pm \pi/3$.

G: $\sin(2x) = \tan(x) \Rightarrow 2 \sin x \cos x = \frac{\sin x}{\cos x}, -\pi/2 < x < \pi/2$. Đáp án: $x = -\pi/4, 0, \pi/4$.

H: $3^{x+6} = 9^{x^2} \Rightarrow x + 6 = 2x^2 \Rightarrow x = -3/2$ và $x = 2$.

I: $2^{2x} + 1 = 2^{x+1}$. Đặt $p = 2^x$: $(p - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 0$.

J: $2^{x^2} - 5^x = 0 \Rightarrow x^2 = x \log_2(5) \Rightarrow x = 0$ và $x = \log_2(5)$.

K: $\log_2(5 - x) + \log_2(3 - 2x) = 2 \Rightarrow (5 - x)(3 - 2x) = 4$. Nghiệm: $x = 1$.

L: $\log_5(2x - 3) = \log_{25}(x^2) \Rightarrow x^2 = (2x - 3)^2$. Nghiệm: $x = 3$.

M: $(\ln x)^2 - 4 \ln x = -3$. Đặt $p = \ln x$: $(p - 1)(p - 3) = 0$. Nghiệm: $x = e$ và $x = e^3$.

N: $\frac{3x + 5}{x + 2} > 4 \Rightarrow 4 - \frac{3x + 5}{x + 2} < 0 \Rightarrow \frac{x + 3}{x + 2} < 0$. Đáp án: $-3 < x < -2$.

O: $|2 - x| + |2x + 3| \leq 5$. Xét 3 TH: $x < \frac{-3}{2}, \frac{-3}{2} \leq x < 2$ và $x \geq 2$. Đáp án: $[-2, 0]$.

P: Tìm miền xác định của $\ln 12 + x - x^2$

TXĐ: $12 + x - x^2 > 0 \Rightarrow x^2 - x - 12 < 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 3) < 0$. Lập bảng xét dấu hoặc tam thức bậc 2.

Đáp số: $D = (-3; 4)$

Q: Bài vòng đu quay (Ferris wheel):

John và Peter đi đu quay. John vào trước, Peter vào sau 6 phút. Tính từ thời điểm Peter vào, chiều cao cabin của John theo hàm thời gian được cho bởi:

$$h_J(t) = 42 + 40 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

Chiều cao cabin của Peter được cho bởi:

$$h_P(t) = 42 - 40 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

Ở đây chiều cao được đo bằng mét, thời gian bằng phút.

Trong khoảng thời gian $[0, 24]$, vào những thời điểm nào cabin của Peter cao hơn cabin của John? Tức là, với t nào thì ta có $h_P(t) > h_J(t)$?

Giải thích: Đầu tiên, giải phương trình đẳng thức $h_P(t) = h_J(t)$:

$$42 - 40 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 42 + 40 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

Điều này có thể được đơn giản hóa thành:

$$-\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) = \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

Vì cả hai vế không thể bằng 0 cùng một lúc, ta có thể chia cho $\cos(\frac{\pi}{12}t)$. Điều này dẫn đến $\tan(\frac{\pi}{12}t) = -1$. (chúng ta đã đổi chỗ hai vế).

Chúng ta biết rằng $\tan(x) = -1$ kéo theo $x = -\frac{1}{4}\pi + k\pi$, trong đó k chạy trên các số nguyên. Vì vậy, chúng ta có:

$$\frac{\pi}{12}t = -\frac{1}{4}\pi + k\pi$$

Điều đó có nghĩa là:

$t = -3 + 12k$, với k là số nguyên. Trong khoảng $(0, 24)$, chúng ta có hai nghiệm: $t = 9$ và $t = 21$.

Lưu ý rằng không có vấn đề về miền xác định hoặc điểm gián đoạn. Vì vậy, để giải bất phương trình, chúng ta phải kiểm tra nó trên ba khoảng:

- $[0, 9)$: ở đây nó không đúng
- $(9, 21)$: ở đây nó đúng

- $(21, 24]$: ở đây nó không đúng

Cuối cùng, bất phương trình không đúng tại $t = 9$, cũng như $t = 21$. Do đó, tập nghiệm là khoảng $(9, 21)$.

$$\mathbf{Q:} \begin{cases} y + 2x = 4 \\ x - 2y = -3 \end{cases} \Rightarrow x = 1, y = 2.$$

$$\mathbf{R:} \begin{cases} x^2 - 5xy + 2y = -8 \\ (x + 3)(y + 4) = 0 \end{cases} \Rightarrow (-20, -4), (-3, -1), (0, -4).$$

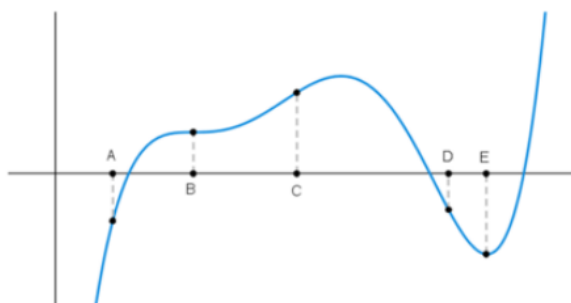
3 Tuần 5

3.1 Chào mừng đến với vi phân

Tuần này chủ đề là vi phân. Trước tiên ta khám phá khái niệm vi phân qua ví dụ tàu lượn siêu tốc. Bạn sẽ học định nghĩa đạo hàm. Điều này có thể dùng để tính tốc độ và hệ số góc tiếp tuyến. Sau đó ta nói về các đạo hàm cơ bản và quy tắc tính, kèm bài tập để áp dụng. Ta cũng thảo luận khái niệm khả vi và dùng vi phân trong bài toán tối ưu.

3.2 Xấp xỉ đạo hàm tại điểm a

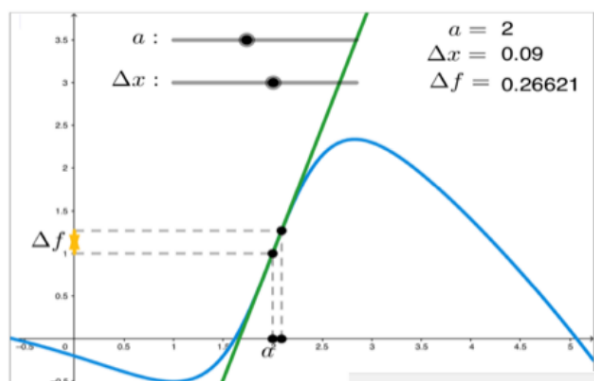
Bài tập 1: Dựa vào hình:



Tại A: +, tại B: 0, tại C: +, tại D: -, tại E: 0.

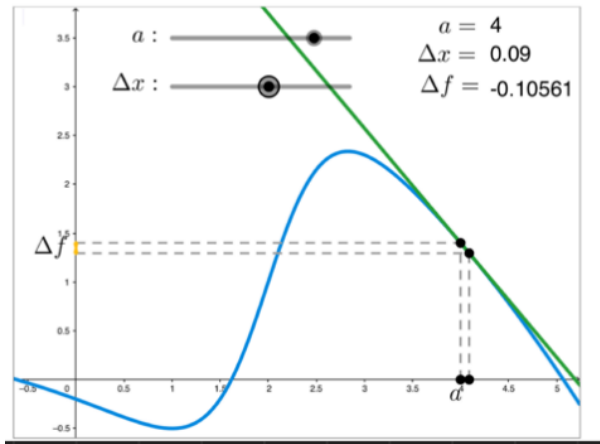
Giải thích: Đạo hàm dương khi giá trị hàm tăng (A, C). Đạo hàm âm khi giảm (D). Đạo hàm bằng không khi tiếp tuyến nằm ngang (B, E).

Bài tập 2:



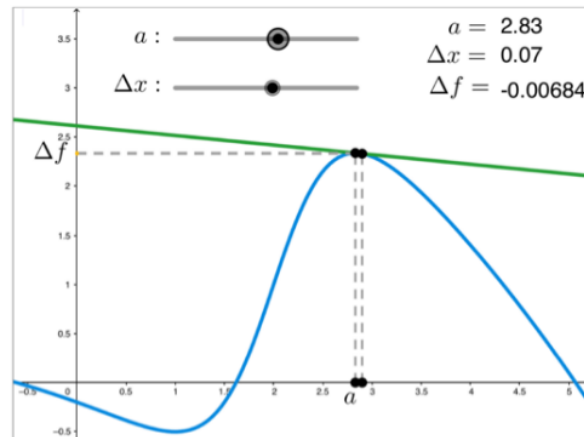
$$f'(2) = \frac{0.26621}{0.09} = 2.95789... \approx 3,0.$$

Bài tập 3:



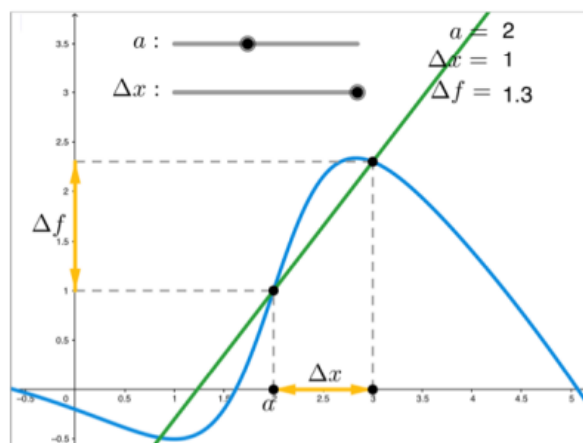
$$f'(4) = \frac{-0.10561}{0.09} = 1.1734... \approx -1.17.$$

Bài tập 4:



Có $a \in [2, 4]$ sao cho $f'(a) = 0$: $a = 2.83 \approx 2.8$.

Bài tập 5:

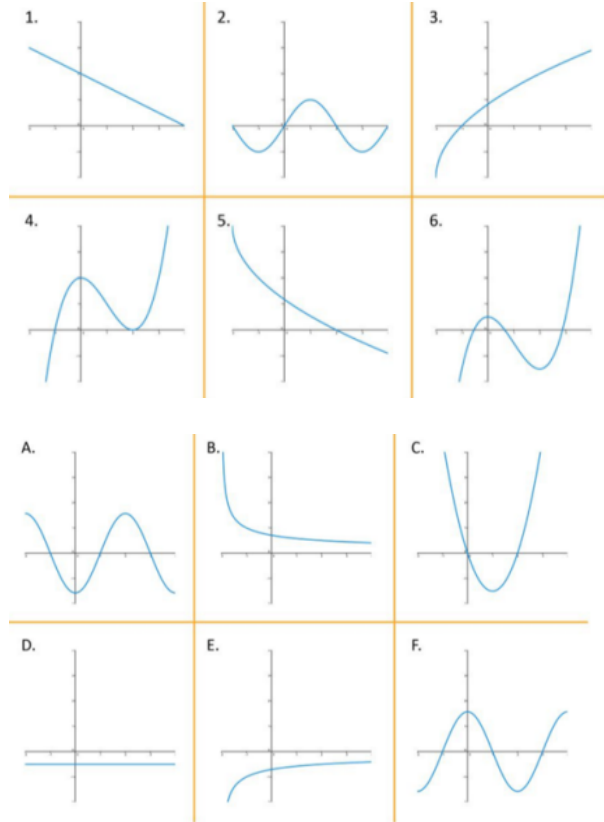


$f'(2)$ là hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm $x = 2$. Tỷ số vi phân $\frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x}$ là hệ số góc của đường cát tuyến (đường màu xanh lá cây). Từ đồ thị so sánh độ dốc, đường tiếp tuyến sẽ dốc hơn nên hệ số góc $>$ hệ số góc của cát tuyến (giá trị xấp xỉ). Do đó xấp xỉ của giá trị thực tế nhỏ hơn $f'(2)$.

3.3 Hàm đạo hàm

Hàm đạo hàm f' (hoặc $\frac{df}{dx}$) mô tả độ dốc đồ thị f .

Bài tập 6:



Ghép đồ thị hàm với đồ thị đạo hàm: $1 \rightarrow D$, $2 \rightarrow F$, $3 \rightarrow B$, $4 \rightarrow C$, $5 \rightarrow E$, $6 \rightarrow C$.

Đồ thị A không phải đạo hàm của hàm nào. Đồ thị C là đạo hàm của cả hàm 4 và hàm 6.

Giải thích lại: Dựa vào đồng biến (đi lên) hay nghịch biến (đi xuống) để xác định.

3.4 Đạo hàm của x^2

Bài tập 7A: Tại $x = 3$:

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) = 6.$$

Bài tập 7B: Tại $x = p$:

$$f'(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(p+h)^2 - p^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ph + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2p + h = 2p.$$

Vậy $f'(x) = 2x$.

3.5 Đạo hàm cơ bản và quy tắc tính

Bảng đạo hàm cơ bản:

$f(x)$	$f'(x)$
x	1
x^2	$2x$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
e^x	e^x
3^x	$3^x \ln(3)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$

Quy tắc tính:

- $(f + g)' = f' + g'$
- $(cf)' = cf'$
- $(fg)' = f'g + fg'$ (quy tắc tích)
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (quy tắc chuỗi - hàm hợp)
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ (quy tắc thương)

3.6 Bài tập quy tắc tích và quy tắc chuỗi

Bài 2: $(3f(x))' = 3f'(x)$

Bài 3: $f(x) = x^3 \cos(x) \Rightarrow f'(x) = 3x^2 \cos(x) - x^3 \sin(x)$.

Bài 4: $f(x) = x \ln(x) \Rightarrow f'(x) = \ln(x) + 1$.

Bài 5: $f(x) = e^{x^2} \Rightarrow f'(x) = 2xe^{x^2}$.

Bài 6: $f(x) = \ln(2 + 7x) \Rightarrow f'(x) = 7/(2 + 7x)$.

3.7 Đạo hàm hàm lũy thừa

Bài 7: $f(x) = 3x^3 + 5x^2 + 7x + 9 \Rightarrow f'(x) = 9x^2 + 10x + 7$.

Bài 8: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{2}x^{-3/2} = \frac{-1}{x\sqrt{x}}$.

Bài 9: $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \frac{d}{dx} \cos(x) = \frac{d}{dx} \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x)$.

Bài 10: $\frac{d}{dx} \tan(x) = \frac{d}{dx} \frac{\sin x}{\cos x} = 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$.

Bài 11: $\frac{d}{dx} 2^x = 2^x \ln(2)$.

Bài 12: $\frac{d}{dx} \log_2 x = \frac{1}{x \ln 2}$.

3.8 PT tiếp tuyến

$$y = y'(x_0)(x - x_0) + y(x_0).$$

Bài 1: Tiếp tuyến $y = x^2 + 2$ tại $(1, 3)$:

$$y' = 2x \Rightarrow y'(1) = 2$$

$$\text{PTTT: } y = 2(x - 1) + 3 = 2x + 1.$$

Bài 2: Tiếp tuyến $f(x) = (2x + 1)^2 + \ln(4x - 3)$ tại $x = 1$

$$f'(x) = 4(2x + 1)^2 \Rightarrow f'(1) = 16$$

$$f(1) = 9$$

$$\text{PTTT: } y = 16(x - 1) + 9.$$

Bài 3: $f(x) = 2\sin(x) - 1$

$$f'(\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}, \text{ góc với trục hoành:}$$

$$\tan \alpha = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}.$$

3.9 Đồ thị vuông góc

Hai đồ thị vuông góc tại (x, y) khi $f'(x)g'(x) = -1$.

Bài 4: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, g(x) = \sqrt{x}, h(x) = x^2$ tại $(1, 1)$.

$$f'(x) = \frac{-1}{2x\sqrt{x}} \Rightarrow f'(1) = \frac{-1}{2}$$

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow g'(1) = \frac{1}{2}$$

$$h'(x) = 2x \Rightarrow h'(1) = 2$$

$$f'(1) \cdot h'(1) = -1: f \text{ và } h \text{ vuông góc.}$$

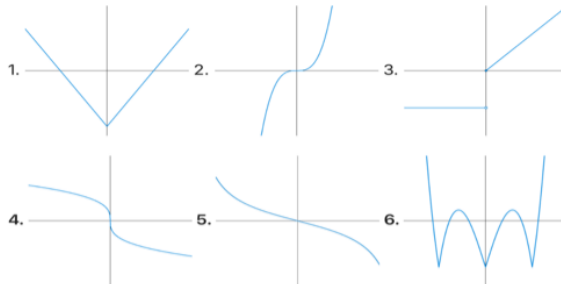
3.10 Bài tập

Bài 1: $f(x) = |x|$: hệ số góc tiếp tuyến bằng 1 khi $x > 0$, bằng -1 khi $x < 0$.

Bài 2: $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$: $f'(x) = (\frac{1}{3})x^{\frac{-2}{3}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}}$. Khi $p \rightarrow 0$, hệ số góc rất lớn $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) =$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{-2}{3x^{\frac{2}{3}}}} = \infty \text{ (tiếp tuyến gần thẳng đứng).}$$

Bài 3:



Đồ thị không khả vi trên (a, b) : 1 (gấp khúc), 3 (nhảy), 4 (tiếp tuyến đứng), 6 (gấp khúc).

3.11 Cực tiểu và cực đại cục bộ

Bài 1: Chọn mệnh đề đúng:

1. Cực đại cục bộ không thể là cực đại toàn cục. $\rightarrow$ sai
2. f khả vi trên $[0, 2]$, $f' \neq 0 \Rightarrow$ cực trị chỉ tại $x = 0$ hoặc $x = 2$. $\rightarrow$ đúng
3. Cực tiểu toàn cục cũng là cực tiểu cục bộ. $\rightarrow$ đúng
4. $f'(3) = 0 \Rightarrow$ cực trị tại $x = 3$. $\rightarrow$ sai, xét $f(x) = (x - 3)^2$
5. f có cực đại cục bộ tại $x = -5 \Rightarrow f'(-5) = 0$. $\rightarrow$ đúng
6. Hàm đạt cực đại toàn cục tại nhiều nhất một điểm. $\rightarrow$ sai, xét $f(x) = \sin x$
7. $f'(x) \neq 0$ mọi nơi khả vi $\Rightarrow$ không có cực trị. $\rightarrow$ sai, vì có thể xảy ra tại điểm không khả vi, ví dụ $f(x) = |x|$ không khả vi tại $x = 0$ vì khi $x > 0$ ta có $f'(x) = 1$ và khi $x < 0$ ta có $f'(x) = -1$, nhưng cực tiểu tại $x = 0$.

Ví dụ: $f(x) = x - 2\sqrt{x}$.

TXĐ: $x \geq 0$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$f'(x)$ không xác định tại $x = 0$. Với $x > 0$ ta có:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$$

$x = 0$: điểm biên và kỳ dị (cực đại).

$x = 1$: điểm tới hạn (cực tiểu).

Bài 2A: $f(x) = x^4 - 6x^3 + 5$.

$$f'(x) = 4x^3 - 18x^2$$

Điểm tới hạn: $f'(x) = 0 \Rightarrow 4x^3 - 18x^2 = 0 \Rightarrow 2x^2(2x - 9) = 0 \Rightarrow x = 0$ và $x = \frac{9}{2}$.

Bài 2B: Vẽ bảng biến thiên

$x = 0$: không đổi dấu (không cực trị).

$x = \frac{9}{2}$: đổi từ $-$ sang $+$ (cực tiểu).

Bài 3: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}e^x$.

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}e^x + x^{\frac{2}{3}}e^x = \left(\frac{2}{3x^{\frac{1}{3}}} + x^{\frac{2}{3}}\right)e^x$$

$f'(x)$ không xác định tại $x = 0$. Xét $x \neq 0$ ta có:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \left(\frac{2}{3x^{\frac{1}{3}}} + x^{\frac{2}{3}}\right)e^x = 0 \Rightarrow \frac{2}{3x^{\frac{1}{3}}} + x^{\frac{2}{3}} = 0 \Rightarrow x^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = \frac{-2}{3} \Rightarrow x = \frac{-2}{3}$$

Lập bảng xét dấu

Cực đại tại $x = \frac{-2}{3}$ (điểm tới hạn).

Cực tiểu tại $x = 0$ (điểm kỳ dị).

3.12 Chuỗi luyện tập (đạo hàm)

Bài 1:

- $f(x) = \ln(5x) \Rightarrow f'(x) = \frac{5}{5x} = \frac{1}{x}$
- $f(x) = \frac{2x+1}{x+1} \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$
- $f(x) = x^2\sqrt{x} \Rightarrow f(x) = x^2 \cdot x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{5}{2}} \Rightarrow f'(x) = \frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}} = \frac{5x\sqrt{x}}{2}$
- $f(x) = e^x \sin(x) \Rightarrow f'(x) = e^x \sin(x) + e^x \cos(x)$

Bài 2:

- $f(x) = \cos(3x^2 + 1) \Rightarrow f'(x) = -6x \sin(3x^2 + 1)$
- $f(x) = \frac{1}{\sin(x)} \Rightarrow f'(x) = \frac{-\cos(x)}{\sin^2(x)}$
- $f(x) = \log_2 x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x \ln 2}$
- $f(x) = \frac{x^3}{e^x} \Rightarrow f'(x) = \frac{3x^2 e^x - x^3 e^x}{e^{2x}} = \frac{3x^2 - x^3}{e^x}$

Bài 3:

- **A:** $f(x) = x^2 \cdot 3^x \Rightarrow f'(x) = 2x \cdot 3^x + x^2 \cdot 3^x \ln 3$
- **B:** $f(x) = \ln(\cos x) \Rightarrow f'(x) = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan(x)$
- **C:** $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \Rightarrow f'(x) = \frac{1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}}}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}(x + \sqrt{x^2 + 1})} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$
- **D:** $f(x) = (x^4 + 1) \cos(x^2) \Rightarrow f'(x) = 4x^3 \cos(x^2) - 2x(x^4 + 1) \sin(x^2)$

Bài 4:

- **A:** $f(x) = 2^{x^2} \Rightarrow f'(x) = 2^{x^2} \cdot 2x \cdot \ln 2$
- **B:** $f(x) = \frac{\ln(2x+2)}{x+1} \Rightarrow f'(x) = \frac{\frac{2}{2x+2} \cdot (x+1) - \ln(2x+2)}{(x+1)^2} = \frac{1 - \ln(2x+2)}{(x+1)^2}$
- **C:** $f(x) = x \ln x - x \Rightarrow f'(x) = \ln x + \frac{x}{x} - 1 = \ln x$
- **D:** $f(x) = x^x = e^{x \ln x} \Rightarrow f'(x) = e^{x \ln x} (\ln x + \frac{x}{x}) = x^x (\ln x + 1)$

Bài 5:

- **A:** Cho $f(1) = 1, f'(1) = 2$ và $f''(1) = 3$. Cho $g(x) = \frac{f(x^2)}{x}$, Tính $g'(1)$

$$g'(x) = \frac{2xf'(x^2).x - f(x^2)}{x^2} = \frac{2x^2f'(x^2) - f(x^2)}{x^2}$$

$$g'(1) = \frac{2.1^2.f'(1) - f(1)}{1^2} = 3$$

- **B:** Cho $f(1) = 1, f'(1) = 2$ và $f''(1) = 3$. Cho $g(x) = x^2f(x)$, Tính $g''(1)$

$$g'(x) = 2xf(x) + x^2f'(x) \Rightarrow g''(x) = 2f(x) + 2xf'(x) + 2xf'(x) + x^2f''(x) = 2f(x) + 4xf'(x) + x^2f''(x)$$

$$g''(1) = 2f(1) + 4.1.f'(1) + 1^2.f''(1) = 13$$

- **C:** $y = 2x + 3$ tiếp xúc $f(x)$ tại $x = -1$ và $x = 1$. Tính $(f(f(-1)))'$

$$f'(x) = 2$$

$$\text{Tiếp xúc tại } x = -1 \text{ và } x = 1. \text{ Suy ra: } f'(-1) = f'(1) = 2$$

$$f(-1) = 1$$

$$(f(f(x)))' = f'(x)f'(f(x))$$

$$(f(f(-1)))' = f'(-1)f'(f(-1)) = f'(-1).f'(1) = 4$$

Bài 6:

- **A:** Tiếp tuyến $g(x) = 4 + 2\cos(2x)$ tại $x = \frac{\pi}{12}$

$$g'(x) = -4\sin 2x \Rightarrow g'(\frac{\pi}{12}) = -4\sin \frac{\pi}{6} = -2$$

$$g(\frac{\pi}{12}) = 4 + 2\cos \frac{\pi}{6} = 4 + \sqrt{3}$$

$$y = -2(x - \frac{\pi}{12}) + 4 + \sqrt{3}.$$

- **B:** Góc giữa $f(x) = \ln x - \sqrt{3}$ và $g(x) = -\sqrt{x^2 + 2}$ tại $x = 1$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f'(1) = 1 \Rightarrow \tan a = 1 \Rightarrow a = \frac{\pi}{4}$$

$$g'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 2}} \Rightarrow g'(1) = \frac{-1}{\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \tan b = \frac{-\sqrt{3}}{3} \Rightarrow b = \frac{-\pi}{6}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4} - (\frac{-\pi}{6}) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}.$$

- **C:** Tìm α để $f_\alpha(x) = e^{\alpha x}$ vuông góc $g(x) = \sqrt{x+1}$ tại $(0, 1)$

$$f'(x) = \alpha e^{\alpha x} \Rightarrow f'(0) = \alpha$$

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} \Rightarrow g'(0) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Suy ra: } f'(1).g'(1) = -1 \Rightarrow \alpha.\frac{1}{2} = -1 \Rightarrow \alpha = -2$$

- **D:** $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$, có T là tiếp tuyến tại điểm $(1, 1)$. Tìm p để tiếp tuyến tại $(p, f(p))$ cắt T trên trục hoành.

$$f'(x) = \frac{x^2+1-2x(x+1)}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(1) = \frac{-1}{2}. \text{ Suy ra PTTT } (T) : y = \frac{-1}{2}(x-1) + 1 = \frac{-x}{2} + \frac{3}{2}$$

Giao với trục Ox khi $y = 0 \Rightarrow x = 3$.

PTTT tại $x = p$: $y = f'(p)(x-p) + f(p)$. Giao với trục Ox tại $(0, 3)$. Suy ra

$$f'(p)(3-p) + f(p) = 0 \Rightarrow \frac{-p^2-2p+1}{(p^2+1)^2} \cdot (3-p) + \frac{p+1}{p^2+1} = 0$$

$$\Rightarrow (p^2+2p-1)(p-3) + (p+1)(p^2+1) = 0$$

$$\Rightarrow p^3+2p^2-p-3p^2-6p+3+p^3+p^2+p+1=0$$

$$\Rightarrow 2p^3-6p+4=0 \Rightarrow p^3-3p+2=0. \text{ Nhắm nghiệm là } 1$$

$$\Rightarrow p^3-p^2+p^2-p-2(p-1)=0$$

$$\Rightarrow (p-1)(p^2+p-2)=0. \text{ Nhắm nghiệm là } 1 \text{ nữa}$$

$$\Rightarrow (p-1)^2(p+2)=0. \text{ Với } p=1 \text{ loại, vì nó là hệ số của tiếp tuyến } (T).$$

$$\text{Vậy } p = -2$$

Bài 7:

A: Hàm số $f(x) = |x-3|$ khả vi tại $x=3$? Không

B: Hàm số $f(x) = |x-3|^2$ khả vi tại $x=3$? Có

C: Hàm số $f(x) = |x-3|^{\frac{1}{2}}$ khả vi tại $x=3$? Không

D: Hàm số $f(x) = \sqrt[3]{(x-3)^2}$ khả vi tại $x=3$? Không. $f(x) = |x-3|^{\frac{2}{3}}$

E: Hàm số $f(x) = (x-3)^{\frac{1}{3}}$ khả vi tại $x=3$? Không

F: Hàm số $f(x) = (x-3) \cdot |x-3|$ khả vi tại $x=3$?

$$\text{Xét } x > 3 \Rightarrow f(x) = (x-3)^2 \Rightarrow f'(x) = 2(x-3) \Rightarrow f'(3) = 0$$

$$\text{Xét } x < 3 \Rightarrow f(x) = -(x-3)^2 \Rightarrow f'(x) = -2(x-3) \Rightarrow f'(3) = 0$$

Do đó: Có khả vi tại $x=3$.

Bài 8:

- **A:** Tìm cực trị của hàm số $f(x) = \frac{x+7}{(x-2)(x+3)}$.

$$\text{TXĐ: } D = \mathbb{R} \setminus \{2; -3\}$$

$$f(x) = \frac{x+7}{x^2+x-6}$$

$$f'(x) = \frac{x^2+x-6-(x+7)(2x+1)}{(x-2)^2(x+3)^2} = \frac{-x^2-14x-13}{(x-2)^2(x+3)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow -x^2-14x-13=0 \Rightarrow x^2+14x+13=0. \text{ Nhắm nghiệm } x = -1, x = -13.$$

Lập bảng biến thiên tại 4 điểm $x=2, x=-3, x=-1, x=-13$.

Cực đại tại $x=-1$, cực tiểu tại $x=-13$.

- **B:** Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = 2 \sin x + 1 + \cos(2x)$ trên $[0, 2\pi]$.

$$f'(x) = 2 \cos x - 2 \sin 2x = 0 \Rightarrow \cos x - 2 \sin x \cos x = 0 \Rightarrow \cos x = 0 \text{ hoặc } \sin x = \frac{1}{2}$$

$$\text{Với } \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ hoặc } x = \frac{3\pi}{2}$$

$$\text{Với } \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \text{ hoặc } x = \frac{5\pi}{6}$$

Ta có

$$f(0) = 2, f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{5}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2, f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5}{2}, f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -2, f(2\pi) = 2$$

$$\text{Max: } \frac{5}{2}, \text{ Min: } -2.$$

Bài 9:

- **A:** Điểm P trên $f(x) = \sqrt{x}$ gần $Q(5, 0)$ nhất là bao nhiêu?

$$\text{TXĐ: } x \geq 0$$

$$P(x, \sqrt{x}). \text{ Suy ra: } \overrightarrow{QP} = (x - 5, \sqrt{x})$$

$$\Rightarrow PQ^2 = (x - 5)^2 + x = x^2 - 9x + 25$$

$$\text{Tìm } x \text{ để } g(x) = x^2 - 9x + 25 \text{ min}$$

$$g'(x) = 2x - 9 = 0 \Rightarrow x = \frac{9}{2}$$

$$g(0) = 25, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty, g\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{41}{2}$$

$$\text{Suy ra: } \min g(x) = \frac{41}{2}, \text{ khi } x = \frac{9}{2} = 4.5$$

- **B:** Khoảng cách $d(t) = \frac{t^2}{t^2 + 3}$. Tìm t để tốc độ cực đại?

$$\text{TXĐ: } t \geq 0$$

$$v(t) = d'(t) = \frac{2t(t^2 + 3) - 2t \cdot t^2}{(t^2 + 3)^2} = \frac{6t}{(t^2 + 3)^2}$$

$$v'(t) = 6 \cdot \frac{(t^2 + 3)^2 - t \cdot 2t \cdot 2(t^2 + 3)}{(t^2 + 3)^4} = 6 \cdot \frac{t^2 + 3 - 4t^2}{(t^2 + 3)^3} = 18 \cdot \frac{1 - t^2}{(t^2 + 3)^3}$$

$$v'(t) = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ (nhận)} \text{ hoặc } t = -1 \text{ (loại)}$$

$$v(0) = 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = 0, v(1) = \frac{3}{8}$$

$$\text{Do đó: } \max v(t) = \frac{3}{8} \text{ khi } t = 1.$$

- **C:** Tìm cực đại và cực tiểu địa phương $f(x) = 4^x - 2^x$, với $x \in [-2; 2]$

$$f'(x) = 4^x \ln 4 - 2^x \ln 2$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2^{2x} \ln 2^2 - 2^x \ln 2 = 0 \Rightarrow 2^x \ln 2(2^{x+1} - 1) = 0 \Rightarrow x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

Lập bảng biến thiên xét dấu

Suy ra: $x = -1$ là cực tiểu địa phương, $x = -2, x = 2$ là cực đại địa phương

- **D:** Tìm cực tiểu toàn cục $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 1}$

$$f(x) = \sqrt{(x+1)^2} = |x+1|$$

Xét $x \geq -1$, ta có: $f(x) = x+1 \Rightarrow f'(x) = 1$

Xét $x < -1$, ta có: $f(x) = -(x+1) \Rightarrow f'(x) = -1$

Suy ra $f(x)$ không khả vi tại $x = -1$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$$

$$f(-1) = 0$$

Vậy hàm số có cực tiểu địa phương tại $x = -1$.

- **E:** Tìm Min, Max của hàm số $f(x) = x^3 - 18x^2 + 96x - 144$ trên $[3, 12]$.

$$f'(x) = 3x^2 - 36x + 96 = 0 \Rightarrow x = 4 \text{ hoặc } x = 8$$

$$f(3) = 9, f(4) = 16, f(8) = -16, f(12) = 144$$

Vậy: $\max f(x) = 144$, $\min f(x) = -16$.

- **F:** Tìm Min, Max của hàm số $f(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} - x$ trên $[-1, 2]$.

$$f'(x) = x^{-\frac{1}{3}} - 1$$

Xác định khi $x \neq 0$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x^{\frac{1}{3}} = 1 \Rightarrow x = 1$$

$$f(-1) = \frac{5}{2}, f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}, f(2) = \frac{3}{2} \cdot 2^{\frac{2}{3}} - 2$$

Vậy: $\max f(x) = \frac{5}{2} = 2.5$, $\min f(x) = 0$.

- **G:** Bạn là người vận hành một khẩu đại bác. Quỹ đạo của viên đạn đại bác phụ thuộc vào hướng ban đầu mà bạn bắn, được xác định bởi góc so với mặt đất. Bạn đang đứng trên một ngọn đồi, vì vậy chiều cao ban đầu của bạn khác không, nhưng mặt đất xung quanh đồi phẳng và có độ cao bằng 0. Giả sử quỹ đạo của viên đạn được cho bởi $x(t) = 10 \cos(\alpha)t$ và $y(t) = 10 + 10 \sin(\alpha)t - 5t^2$ (trong đó chúng ta cung cấp cả tọa độ nằm ngang và tọa độ thẳng đứng dưới dạng hàm số theo thời gian). Khoảng cách ngang lớn nhất mà đại bác của bạn có thể bắn là bao nhiêu?

Giải thích: Đầu tiên, chúng ta phải xác định thời điểm viên đạn chạm đất ứng với mỗi góc. Do đó, ta cần giải phương trình $y(t) = 0$. Phương trình này là: $10 + 10 \sin(\alpha)t - 5t^2 = 0$

Đây là một phương trình bậc hai (theo t), vì vậy ta có thể sử dụng công thức nghiệm:

$$t = \frac{-10 \sin \alpha \pm \sqrt{100 \sin^2 \alpha + 200}}{-10} = \sin \alpha \pm \sqrt{\sin^2 \alpha + 2}$$

Như thường lệ, ta tìm thấy hai nghiệm cho phương trình bậc hai này. Nhưng vì thời điểm chạm đất phải là số dương, ta phải sử dụng nghiệm có dấu cộng:

$$t_{\max} = \sin \alpha + \sqrt{\sin^2 \alpha + 2}$$

Bây giờ chúng ta xem viên đạn đã di chuyển được bao xa theo phương ngang tại thời điểm này:

$$\Rightarrow x(t_{\max}) = 10 \cos \alpha (\sin \alpha + \sqrt{\sin^2 \alpha + 2})$$

Chúng ta muốn cực đại hóa giá trị này theo biến. Vì vậy, ta lấy đạo hàm (sử dụng quy tắc nhân và quy tắc chuỗi):

$$x'(t_{\max}) = -10 \sin \alpha (\sin \alpha + \sqrt{\sin^2 \alpha + 2}) + 10 \cos \alpha (\cos \alpha + \frac{\sin \alpha \cos \alpha}{\sqrt{\sin^2 \alpha + 2}})$$

Cho đạo hàm bằng 0 và chuyển các căn thức sang một vế của phương trình, ta tìm được tại giá trị α tối ưu:

$$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \sin \alpha \sqrt{\sin^2 \alpha + 2} + \frac{\sin \alpha \cos^2 \alpha}{\sqrt{\sin^2 \alpha + 2}}$$

Bình phương cả hai vế để thu được:

$$\cos^4 \alpha - 2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha + \sin^4 \alpha = \sin^2 \alpha (\sin^2 \alpha + 2) - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \frac{\sin^2 \alpha \cos^4 \alpha}{\sin^2 \alpha + 2}$$

Loại bỏ số hạng chung $-2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha$ ở cả hai vế, nhân với $\sin^2 \alpha + 2$ và rút gọn phương trình:

$$2 \cos^4 \alpha - 4 \sin^2 \alpha - 2 \sin^4 \alpha = 0$$

Viết $\cos^4 \alpha = (1 - \sin^2 \alpha)^2$ cho thấy điều này tương đương với:

$$2 - 8 \sin^2 \alpha = 0$$

Điều này cho thấy $\sin^2 \alpha = \frac{1}{4}$ do đó $\sin \alpha = \pm \frac{1}{2}$. Từ thực tế vật lý, bạn có thể hình dung rằng chúng ta cần bắn hướng lên trên (do đó $\sin \alpha > 0$), và kiểm tra cả hai giá trị của $\sin \alpha$ trong phương trình cho thấy chỉ $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ là nghiệm hợp lệ.

Chúng ta đang bắn về phía bên phải, nên $\cos \alpha > 0$, cùng với $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ ta có $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Thay giá trị này vào $x(t_{\max})$ cho thấy khoảng cách tối đa có thể đạt được là:

$$d = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1}{2} + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2} \right) = 10\sqrt{3}$$

Bài 10: Thiết kế đường ray tàu lượn siêu tốc mượt mà

Đường ray của tàu lượn siêu tốc không được có bất kỳ điểm gãy (khúc khuỷu) nào, nếu không chuyển đi sẽ rất khó chịu. Trong thuật ngữ toán học, đường ray phải là một hàm số có đạo hàm! (Trên thực tế, bạn cần đảm bảo đạo hàm bậc ba tồn tại và duy trì ở mức nhỏ để chuyển đi êm ái. Để đơn giản, trong bài tập này chúng ta chỉ xem xét đạo hàm bậc nhất).

Giả sử chúng ta đang thiết kế một tàu lượn siêu tốc. Một phần của đường ray bao gồm hai parabol, được mô tả bởi các hàm số sau:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{6}, & \text{khi } 0 \leq x \leq 8 \\ a(x - 15)^2 + b, & \text{khi } 8 < x \leq 20 \end{cases}$$

Câu hỏi: Giá trị chính xác của a và b là bao nhiêu để đường ray mượt mà (liên tục và có đạo hàm)?

Hướng dẫn giải: Để hàm số mượt mà tại $x = 8$, hai phần của hàm số phải khớp nhau về giá trị và đạo hàm tại điểm đó. Ta có hệ phương trình:

Tính liên tục (giá trị bằng nhau):

$$\frac{x^2}{6} = a(x - 15)^2 + b$$

Độ dốc mượt mà (đạo hàm bằng nhau):

$$\frac{x}{3} = 2a(x - 15)$$

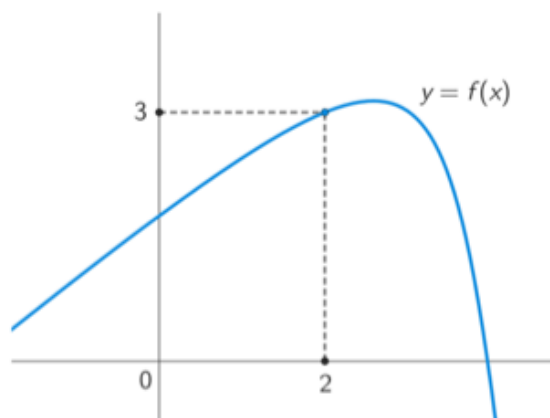
Thay $x = 8$ vào hệ phương trình, ta có hệ pt:

$$\begin{cases} \frac{64}{6} = 49a + b \\ \frac{8}{3} = -14a \end{cases}$$

Kết quả: $a = -4/21$, $b = 20$

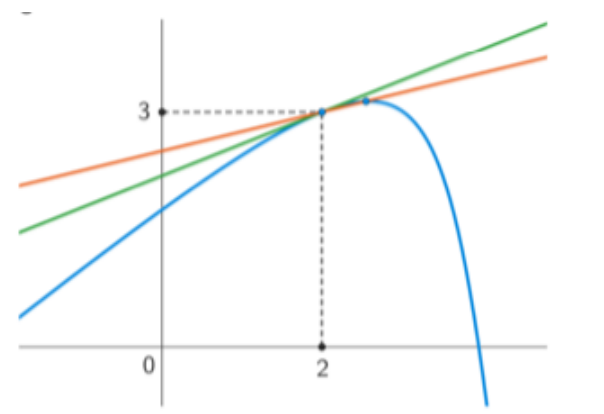
3.13 Bài tập về nhà

Bài 1A: $f(2) = 3$, $f(2.03) = 3.012$. Tính xấp xỉ $f'(2)$

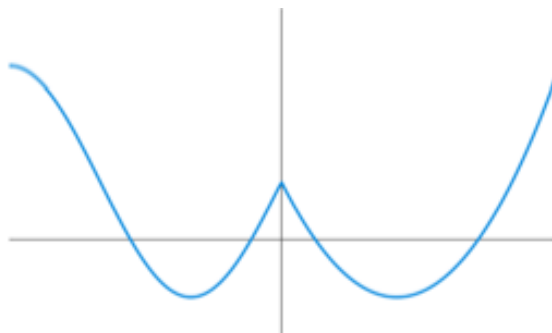


$$f'(2) \approx \frac{f(2 + 0.03) - f(2)}{0.03} = \frac{0.012}{0.03} = 0.4$$

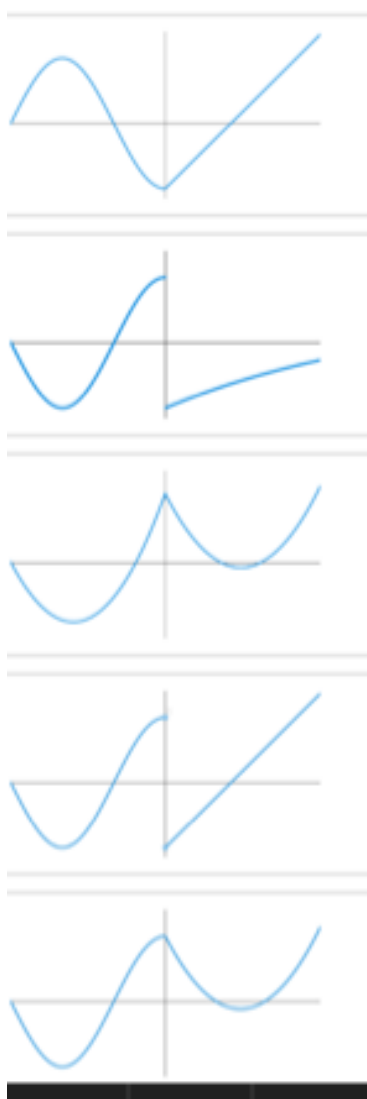
Bài 1B: Đạo hàm xấp xỉ nhỏ hơn giá trị thật của $f'(2)$.



Bài 2: Đồ thị đạo hàm của:



Chọn:



Đáp số đồ thị 4.

Bài 3A: Tìm cực trị của hàm số $f(x) = 3 + x^2 - 2x^4$.

$f'(x) = 2x - 8x^3 = 0 \Rightarrow x = -1/2, x = 0, x = 1/2$. Lập bảng biến thiên

Cực đại tại $x = -1/2$ và $x = 1/2$. Cực tiểu tại $x = 0$.

Bài 3B: Tìm cực trị của hàm số $g(x) = 6\sqrt{x} + 2x\sqrt{x} - 6x$ trên $[0, 4]$.

TXĐ: $x \geq 0$.

$$f'(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} + 3\sqrt{x} - 6 = 0 \Rightarrow x - 2\sqrt{x} + 1 = 0 \Rightarrow (\sqrt{x} - 1)^2 = 0 \Rightarrow \sqrt{x} = 1 \Rightarrow x = 1$$

Lập bảng biến thiên. Cực đại tại $x = 4$, cực tiểu tại $x = 0$.

Bài 4: Quảng đường có pt $s(t) = 6t^5 - 50t^4 + 120t^3$ với $0 \leq t \leq 3$. Tính tốc độ tối đa?
 $v(t) = s'(t) = 30t^4 - 200t^3 + 360t^2$.

$$v'(t) = 120t(t-2)(t-3) = 0 \Rightarrow t = 0, t = 2, t = 3.$$

$$v(0) = 0, v(2) = 320, v(3) = 270$$

Tốc độ cực đại tại $t = 2$.

Bài 5:

• **A:** $f(x) = x^2 \ln x - 2 \sin x \Rightarrow f'(x) = 2x \ln x + x - 2 \cos x$

• **B:** $f(x) = \frac{1+x}{1-x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{1-x^2 - (-2x)(1+x)}{(1-x^2)^2} = \frac{x^2 + 2x + 1}{(1-x)^2(1+x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2}$

• **C:** $f(x) = \cos 3^x \Rightarrow f'(x) = -\ln 3 \cdot 3^x \cdot \sin 3^x$

• **D:** $f(x) = \ln(\sin x^2) \Rightarrow f'(x) = \frac{2x \cos x^2}{\sin x^2}$

• **E:** $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$

$$f'(x) = \frac{\frac{\sqrt{1-x}}{2\sqrt{1+x}} - \frac{-\sqrt{1+x}}{2\sqrt{1-x}}}{1-x} = \frac{1-x+1+x}{2\sqrt{(1+x)(1-x)^3}} = \frac{1}{\sqrt{(1+x)(1-x)^3}}$$

Bài 6: $f(x) = \frac{-1}{2}x^2 + 6x - 13$.

$$f'(x) = -x + 6$$

• **A:** Tiếp tuyến tại $(7, f(7))$:

$$f'(7) = -1, f(7) = \frac{23}{2}$$

$$\text{Suy ra PTTT: } y = -x + \frac{23}{2}.$$

• **B:** $y = 2x + b$ tiếp xúc f :

$$f'(x) = 2 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow f(4) = -5$$

$$\text{Suy ra: } b = -5.$$

• **C:** $y = \frac{1}{2}x + c$ vuông góc f

$$\frac{1}{2}f'(x) = -1 \Rightarrow f'(x) = -2 \Rightarrow x = 8 \Rightarrow f(8) = -1$$

$$\text{Suy ra: } c = -1.$$

Bài 7: Quỹ đạo bay trong không trung của một siêu anh hùng có dạng đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{100} \cos(\frac{1}{2}x + 3) + \frac{1}{4}$. Một người đồng hành dưới mặt đất đo được độ dịch chuyển của siêu anh hùng theo phương x là một hàm số theo thời gian như sau:

$$x(t) = 200t - 100t^2 \text{ km.}$$

Hãy xác định vận tốc $v(t)$ của siêu anh hùng theo phương thẳng đứng (tức là theo phương y) dưới dạng một hàm số của thời gian.

Giải thích: Độ dịch chuyển theo phương thẳng đứng là:

$$y(t) = \frac{1}{100} \cos\left(\frac{1}{2}x(t) + 3\right) + \frac{1}{4}$$

$$y'(t) = \frac{1}{100} \cos(100t - 50t^2 + 3) + \frac{1}{4}$$

Vận tốc theo phương thẳng đứng là đạo hàm của hàm số này, có thể được tính bằng quy tắc hàm hợp (chain rule):

$$\begin{aligned} v(t) = y'(t) &= \frac{-1}{100} \sin(100t - 50t^2 + 3) \cdot (100 - 50 \cdot 2t) = \frac{-1}{100} \sin(100t - 50t^2 + 3) \cdot 100(1 - t) \\ &= (t - 1) \sin(100t - 50t^2 + 3) \end{aligned}$$